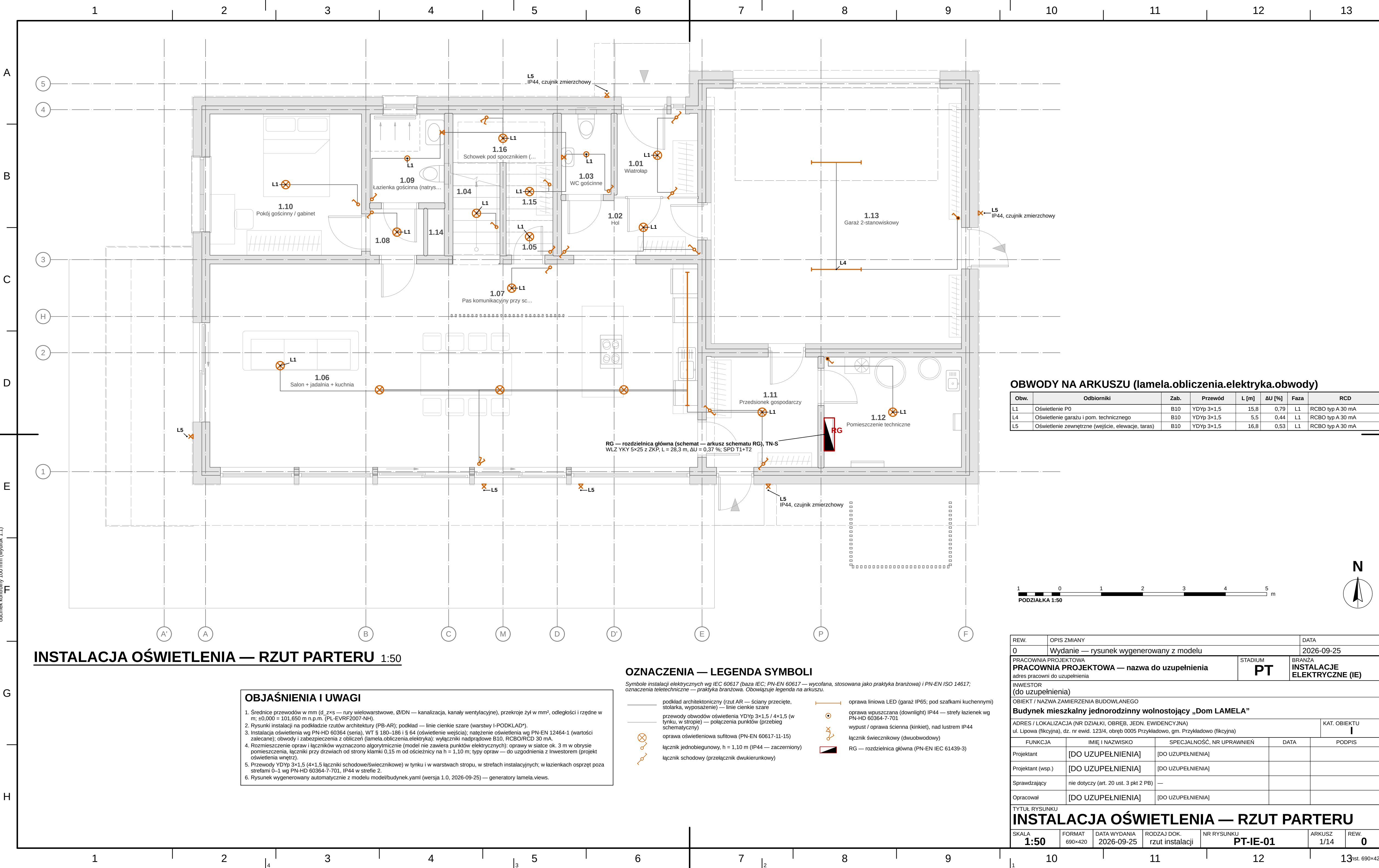


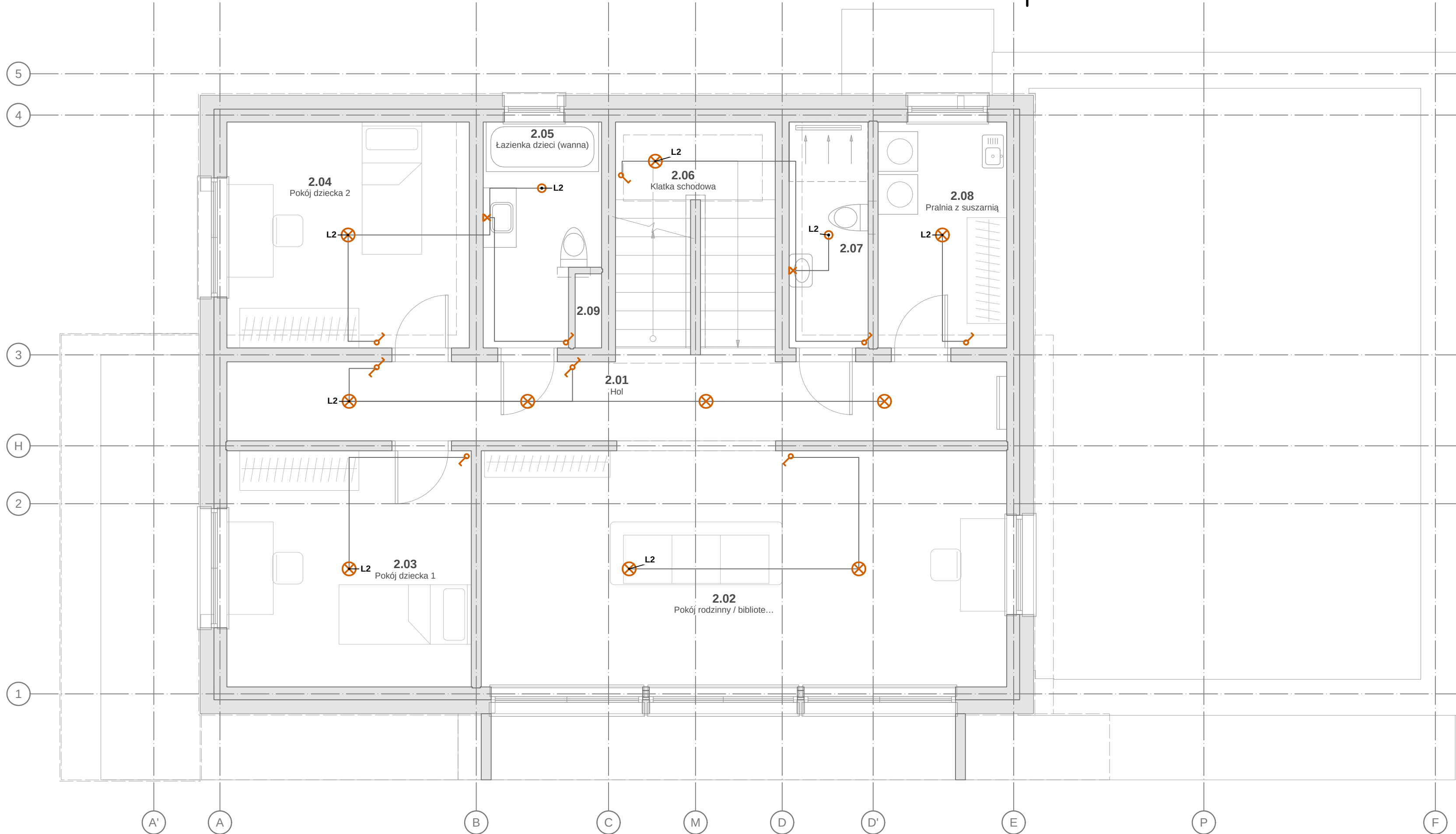
PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IE-01	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU	1:50	690×420
2	PT-IE-02	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA	1:50	690×297
3	PT-IE-03	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA	1:50	570×297
4	PT-IE-04	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU	1:50	570×594
5	PT-IE-05	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA	1:50	A2
6	PT-IE-06	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA	1:50	730×297
7	PT-IE-07	TELETECHNIKA — RZUT PARTERU	1:50	520×594
8	PT-IE-08	TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA	1:50	690×297
9	PT-IE-09	TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA	1:50	570×297
10	PT-IE-10	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU	1:50	690×420
11	PT-IE-11	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPŁYNY)	1:50	690×420
12	PT-IE-12	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	1:50	710×420
13	PT-IE-13	OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU	1:50	690×420
14	PT-IE-14	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	—	870×297

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IE-00	ARKUSZ —	REW.



odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

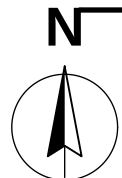
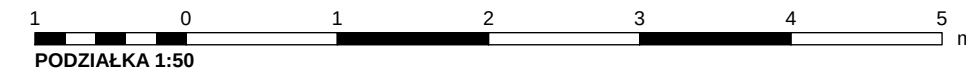
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany, przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
	przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa wypuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
	oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zacerniony)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L2	Oświetlenie P1	B10	YDYp 3×1,5	15,9	0,70	L2	RCBO typ A 30 mA

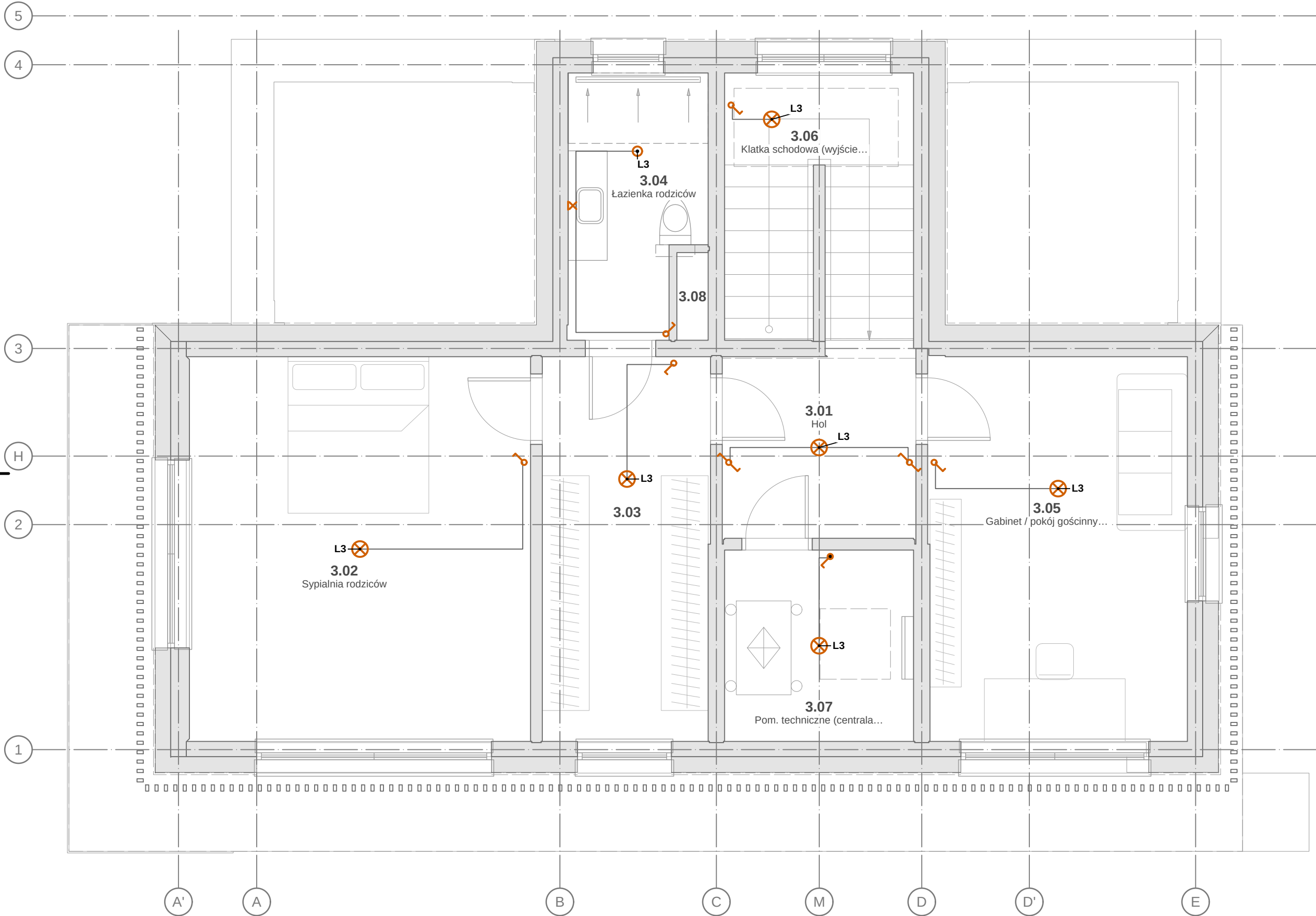
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony kłamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-02	ARKUSZ 2/14
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

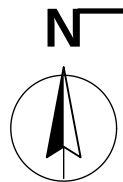
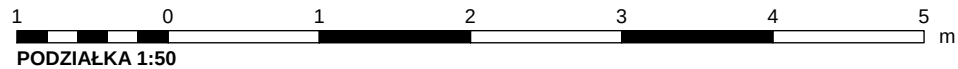
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)
- oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)
- łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpiony)
- łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
- oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
- wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L3	Oświetlenie P2	B10	YDYp 3×1,5	27,8	0,81	L3	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka): wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrza).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 570×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-03	ARKUSZ 3/14 REW. 0

GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU 1:50

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Przedpokój gościnny, 0.14 Szacht instalacyjny SI, 0.04 Klatka schodowa, 0.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1.40), 0.07 Pas komunikacyjny przy schodach, 0.05 Sypialnia, 0.15 Schowek pod schodami (h 1.40–2.20), 0.02 Hol, 0.01 Wiatrolap, 0.11 Przedśionalek gospodarczy	B16	YDyp 3×2,5	5,6	1,02	L1	RCBO typ A 30 mA
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3×2,5	15,8	2,21	L1	RCBO typ A 30 mA
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3×2,5	15,8	2,21	L3	RCBO typ A 30 mA
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrys))	B16	YDyp 3×4	23,2	1,99	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDyp 3×2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	B16	YDyp 3×4	27,5	2,30	L3	RCBO typ A 30 mA
D1	Płyta indukcyjna	3P B16	YDyp 5×2,5	11,3	0,80	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	B16	YDyp 3×2,5	15,8	2,11	L2	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	B16	YDyp 3×2,5	8,0	0,90	L3	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	C16	YDyp 3×2,5	9,4	1,15	L1	RCD typ F/B 30 mA wg DTR
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	3P B10	YDyp 5×2,5	6,6	0,57	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	B10	YDyp 3×1,5	6,6	0,47	L3	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	3P B16	YDyp 5×2,5	3,0	0,46	3f	RCD typ B 30 mA
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	3P C20	YDY 5×6	9,6	0,59	3f	własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC
D12	Napęd bramy garażowej	B10	YDyp 3×1,5	13,4	0,57	L3	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	B16	YKY 3×2,5	23,2	0,70	L3	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWIN	B16	YDyp 3×2,5	3,0	0,39	L2	RCBO typ A 30 mA
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	B16	YKY 3×2,5	25,7	0,95	L1	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDyp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d z x-s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; z0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKLAD).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbie i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare

przewody obwodów gniazd YDyp 3×2,5 (5×2,5 — 3f)

połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)

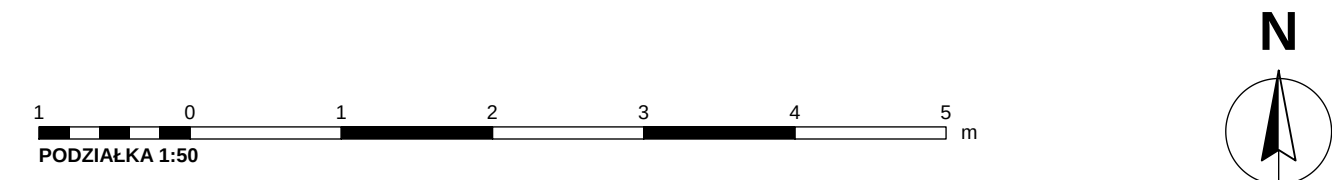
gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)

gniazdo bryzgoczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)

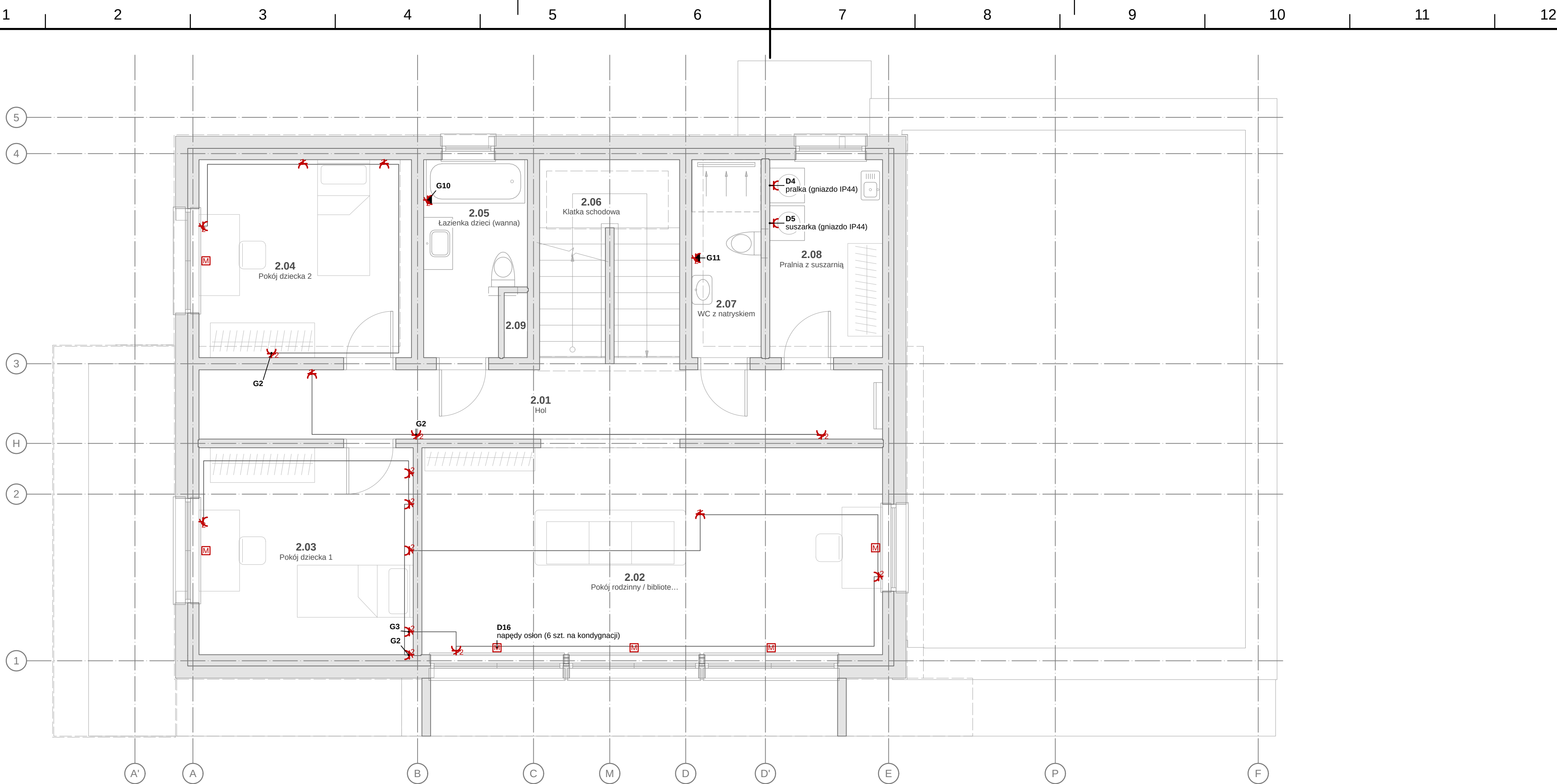
wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)

M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 570×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-04	ARKUSZ 4/14	REW. 0



GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA 1:50

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka 1, 1.09 Szacht instalacyjny SI, 1.01 Hol, 1.06 Klatka schodowa	B16	YDYp 3×4	22,8	1,97	L3	RCBO typ A 30 mA
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	B16	YDYp 3×2,5	15,9	2,22	L2	RCBO typ A 30 mA
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	B16	YDYp 3×4	25,8	2,18	L3	RCBO typ A 30 mA
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	B16	YDYp 3×2,5	20,4	2,74	L2	RCBO typ A 30 mA
D4	Pralka	B16	YDYp 3×2,5	21,0	1,77	L2	RCBO typ A 30 mA
D5	Suszarka	B16	YDYp 3×2,5	20,2	1,92	L3	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

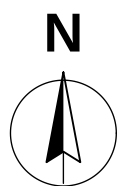
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*)
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym)
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D
- Wysokości montażu (od posadзки): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

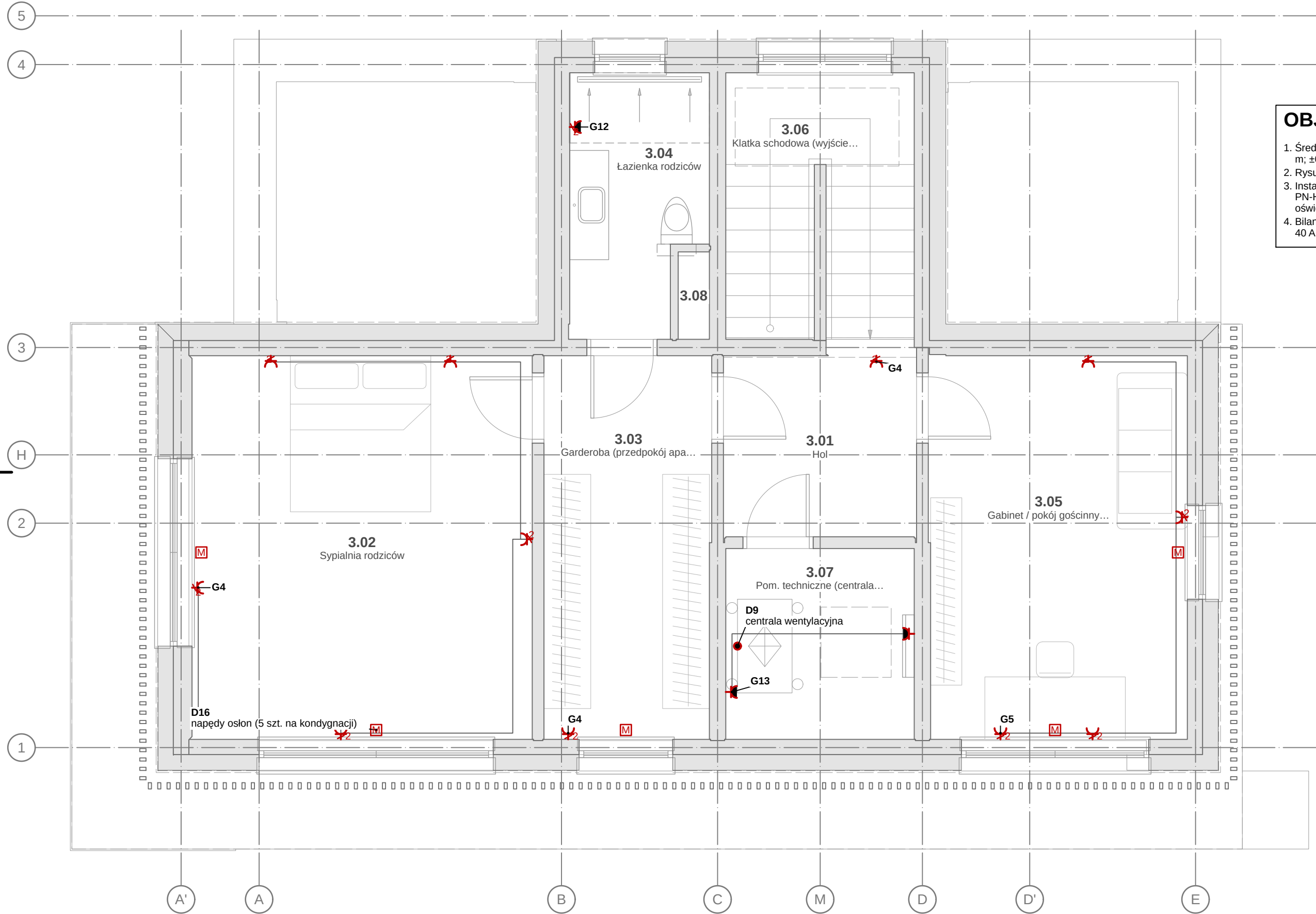
Symbolne instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
- przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)
- gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)
- gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
- wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
- M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-05	ARKUSZ 5/14
					REW. 0

odcinek kontroly 100 mm (wydruk 1:1)



Gniazda i zasilanie urządzeń — rzut II piętra 1:50

Objaśnienia i uwagi

- Średnice przewodów w mm (d_xs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.

Oznaczenia — legenda symboli

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)

gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)

gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)

wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)

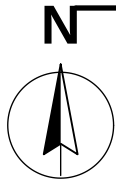
M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

Obwody na arkuszu (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba (przedpokój apartamentu), 2.08 Szacht instalacyjny SI, 2.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka), 2.01 Hol	B16	YDYp 3×2,5	22,3	2,96	L1	RCBO typ A 30 mA
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny	B16	YDYp 3×2,5	17,1	2,35	L3	RCBO typ A 30 mA
G12	Gniazda łazienki (2.04 łazienka rodziców)	B16	YDYp 3×4	29,0	2,40	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3×2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
D9	Rekuperator (V ≈ 365 m³/h)	B10	YDYp 3×1,5	20,5	0,47	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

Objaśnienia i uwagi (cd.)

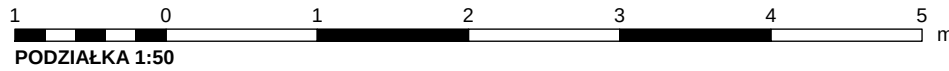
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA				
SKALA 1:50	FORMAT 730×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-06
ARKUSZ 6/14			REW. 0	

OBJAŚNIENIA I UWAGI

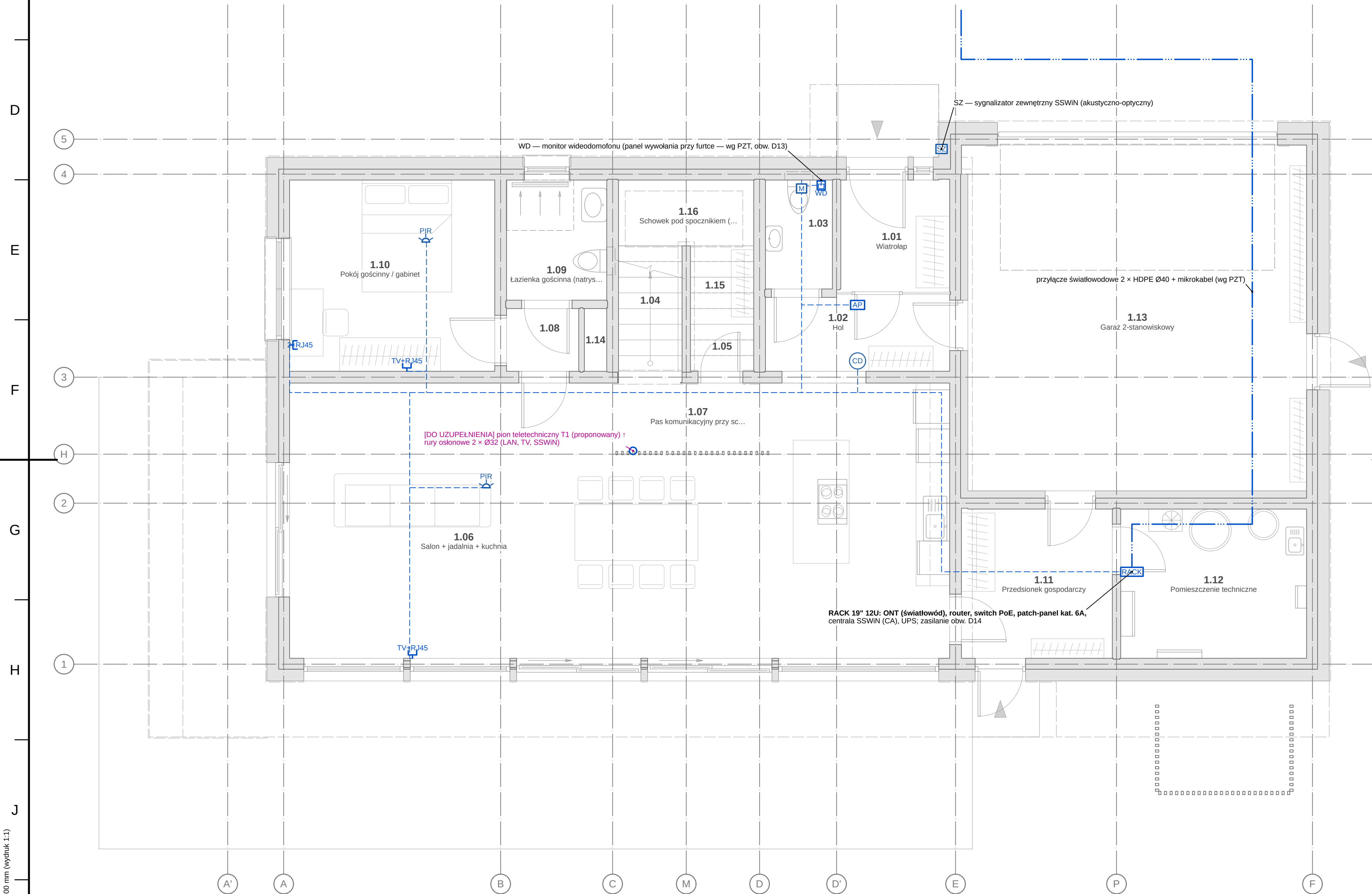
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWiN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczone algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźście do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

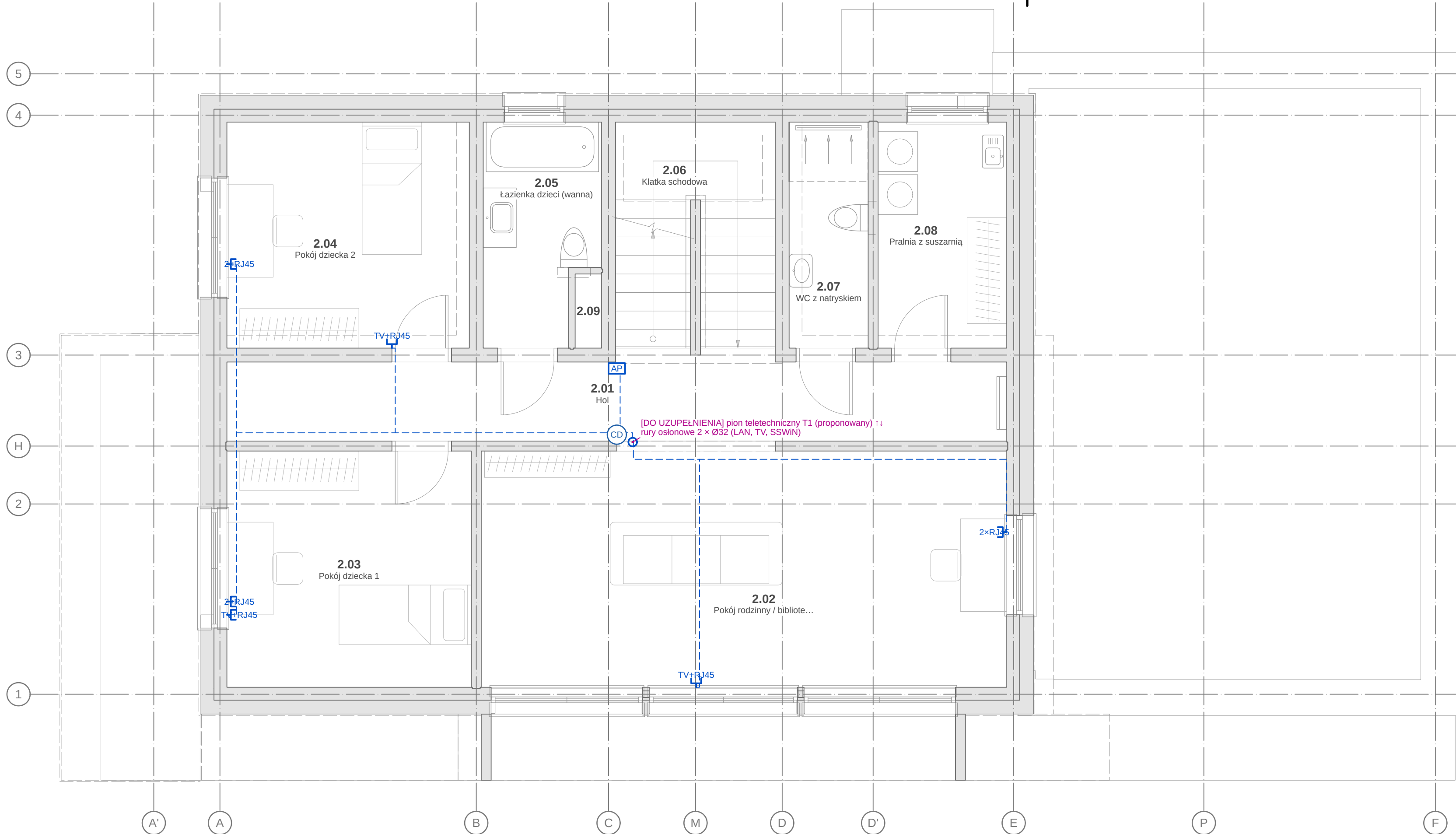
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrzętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWiN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźście od RACK
- RJ45 — gniazdo teleinformatyczne (2×RJ45 kat. 6A; TV — gniazdo RTV/SAT + RJ45)
- AP — punkt dostępowy Wi-Fi (sufit, PoE)
- PIR — czujka ruchu SSWiN (PIR), h = 2,2 m
- CD — czujka dymu (autonomiczna/SSWiN) w komunikacji
- WD — monitor wideodomofonu
- M — manipulator SSWiN; SZ — sygnalizator zewnętrzny; RACK — szafa teleinformatyczna



TELETECHNIKA — RZUT PARTERU 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 520×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-07	ARKUSZ 7/14
REW.					0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA 1:50

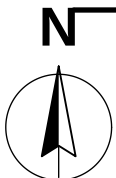
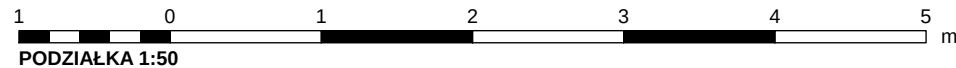
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźdźcie od RACK

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźdźcie do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-08	ARKUSZ 8/14
					REW. 0

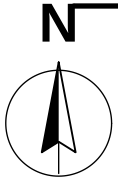
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdziście od RACK

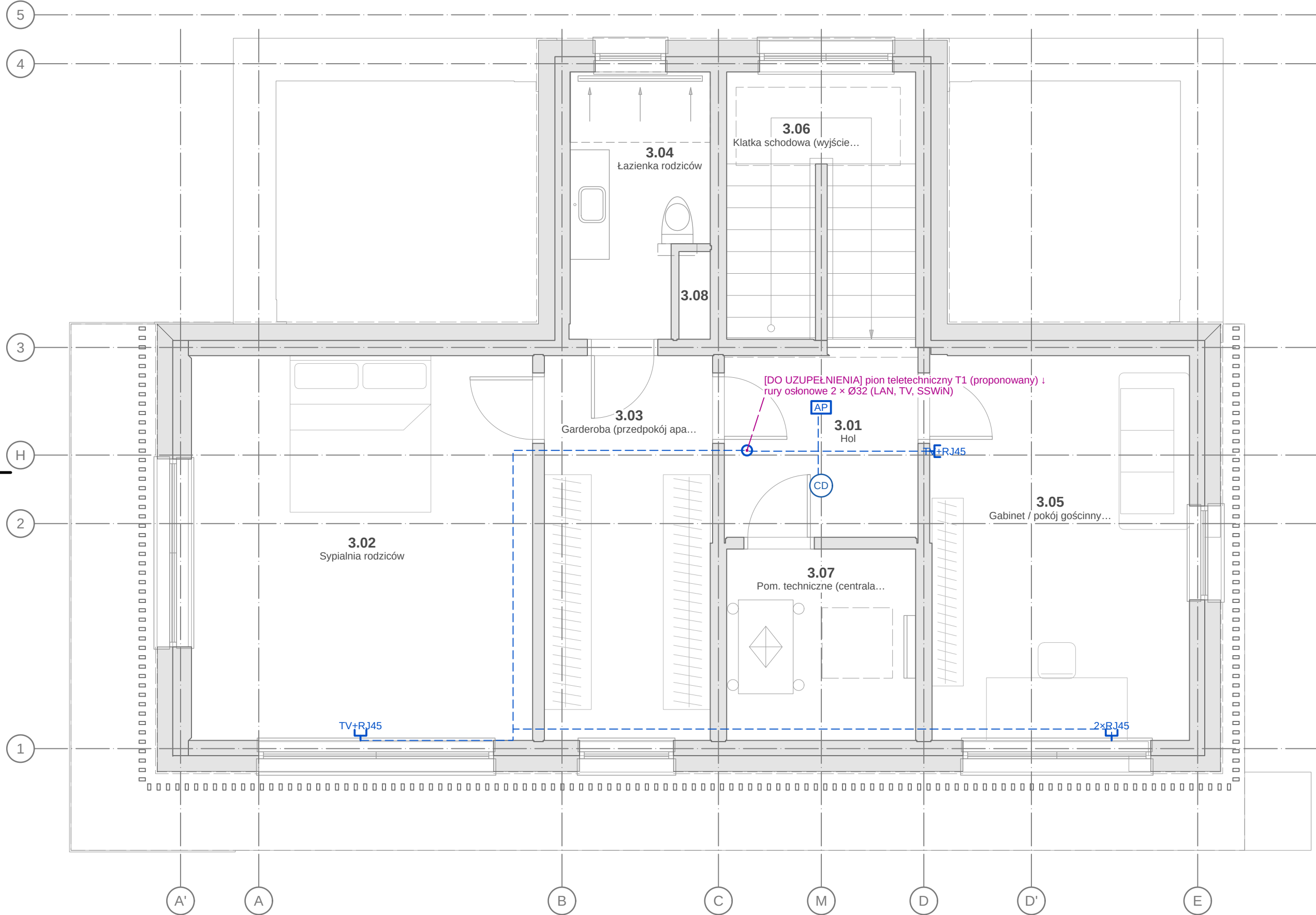
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźiste do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32, ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 570×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-09	ARKUSZ 9/14
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



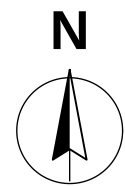
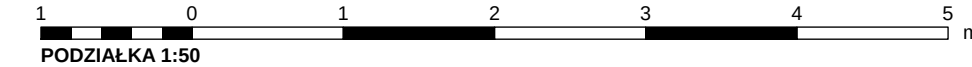
TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie $\geq 1,0$ m od krawędzi, odstępów od otworów, wpustów, czerpni, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
6. Konstrukcję wsporczą PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

WYNIKI OBLICZEŃ — PV (lamela.obliczenia.elektryka.pv)

Wielkość	Wartość
moduły	15 × PV-430 TOPCon (dane przykładowe)
moc	6,45 kWp
falownik	FAL-6K-3P (dane przykładowe)
energia roczna	5610 kWh/a
pole dachu / użytkowe	87,4 / 47,2 m ²



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- trasa przewodów DC (H1ZZZ2-K) w korytach/rurach metalowych
- moduł PV (wymiar rzeczywisty, układ wschód–zachód 10°; linia gruba — krawędź wyższa); <łańcuch>.<nr>



INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 \approx 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
3. Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc $\leq 6,5$ kWp): 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.pv).
4. Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U_{oc,max} = 350 V, U_{mpp} 196–298 V, I_{sc} = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).

REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-10	ARKUSZ 10/14
					REW. 0

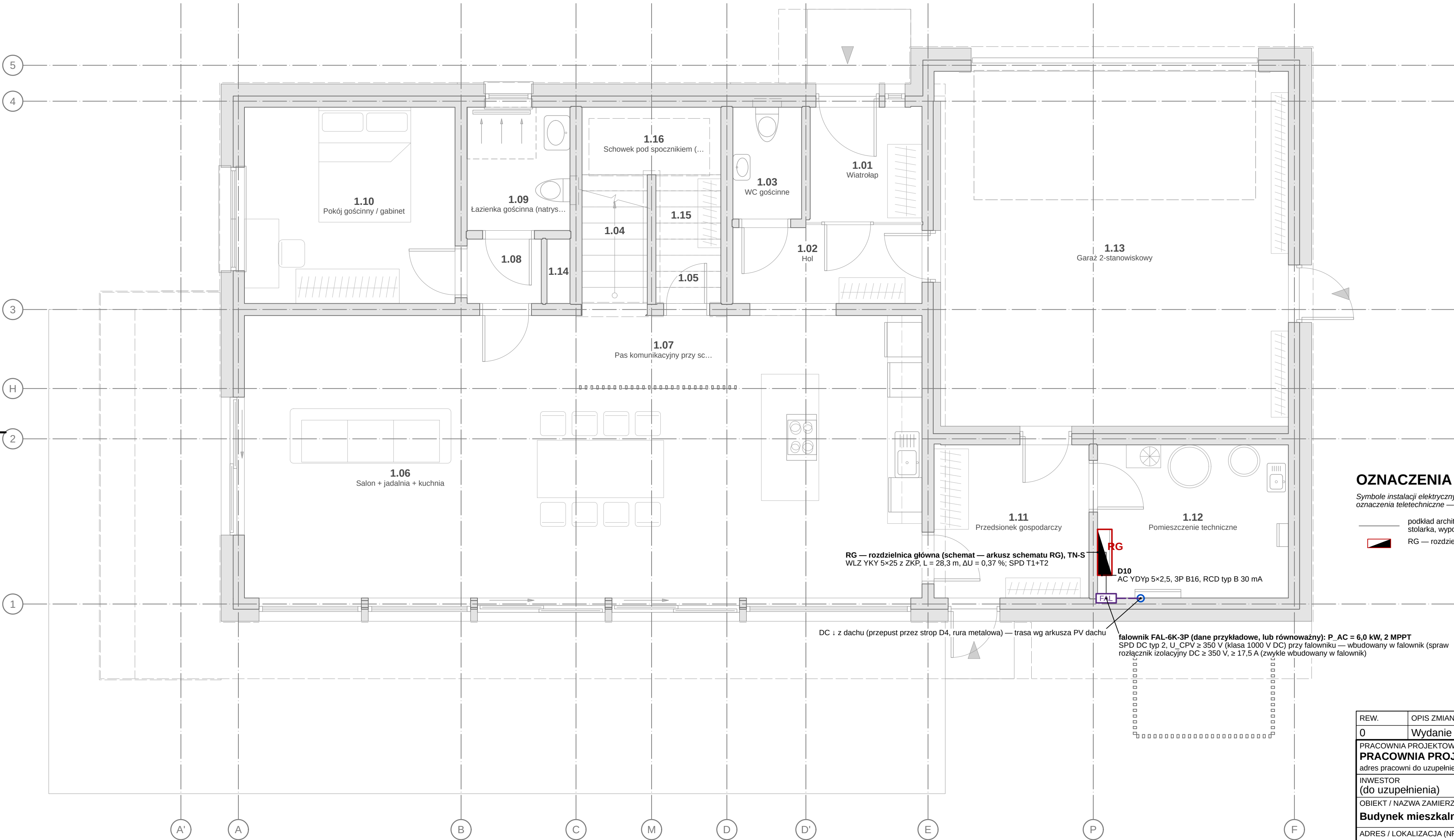
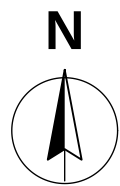
A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

6. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie $\geq 1,0$ m od krawędzi, odstępy od otworów, wpustów, czepni, wyrzutni i wywiewek), konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
7. Konstrukcję wsporczą PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
- FAL — falownik PV (SPD DC typ 2, rozłącznik DC)
- przepust / pion przewodów DC

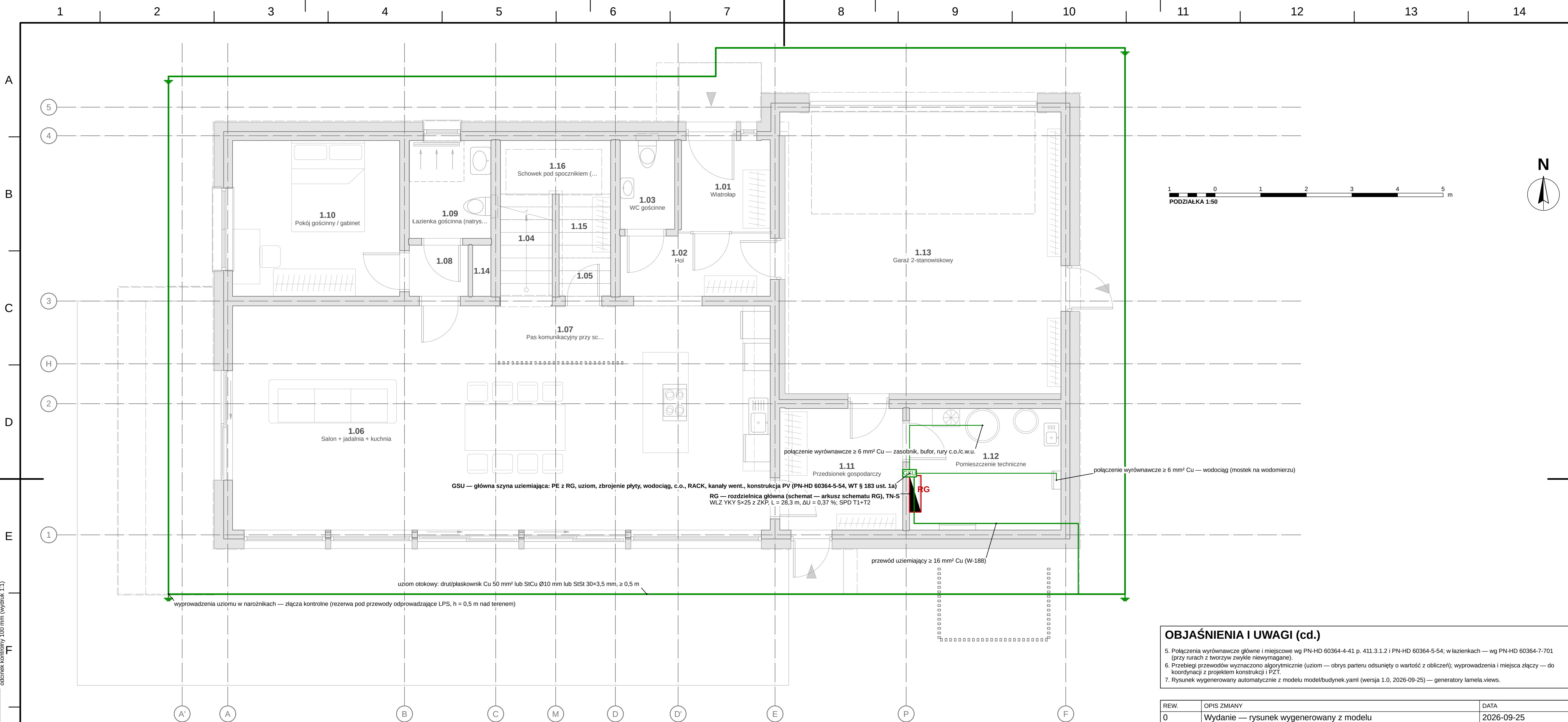
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD) 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 \approx 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
3. Przy RG, przycisku PWP i falowniku — tabliczki ostrzegawcze: „Instalacja PV — strona DC pod napięciem po wyłączeniu PWP” (WT § 183, PN-HD 60364-7-712).
4. Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc $\leq 6,5$ kWp): 15×430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.py).
5. Łańcuchy: 2 x do 8 modułów; U_oc,max = 350 V, U_mpp 196–298 V, I_sc = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD)				
SKALA 1:50	FORMAT 690x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-11
			ARKUSZ 11/14	REW. 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13^{st.} 690x420



UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU 1:50

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa)

Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający $\geq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zaciski przyłączeniowe	$\geq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / $\varnothing 10 \text{ Fe}$
Konstrukcja PV (uziemięcie funkcjonalne, jeden punkt)	wg DTR i 5-54 ($\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$) (712.444.5.5.101)	
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykle niewymagane)
Balustrady, lamelle stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		GSU — główna szyna uziemiająca
	uziom otokowy w gruncie ($\geq 0,5 \text{ m}$ p.p.t., $\geq 1,0 \text{ m}$ od ścian) — $R_{\text{obl}} \approx 14,9 \Omega$		wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617 02-15-01)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, $\varnothing/\text{DN}$ — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm^2 , odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 = 101,650 \text{ m n.p.m.}$ (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); $A_D = 4281 \text{ m}^2$, $N_D = 0,0077 \text{ 1/a}$; decyzja: LPS NIEWYMIAGANY (R1 $\leq R_T$ przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); $R \approx 14,9 \Omega$ ($\rho = 400 \text{ Qm}$) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).

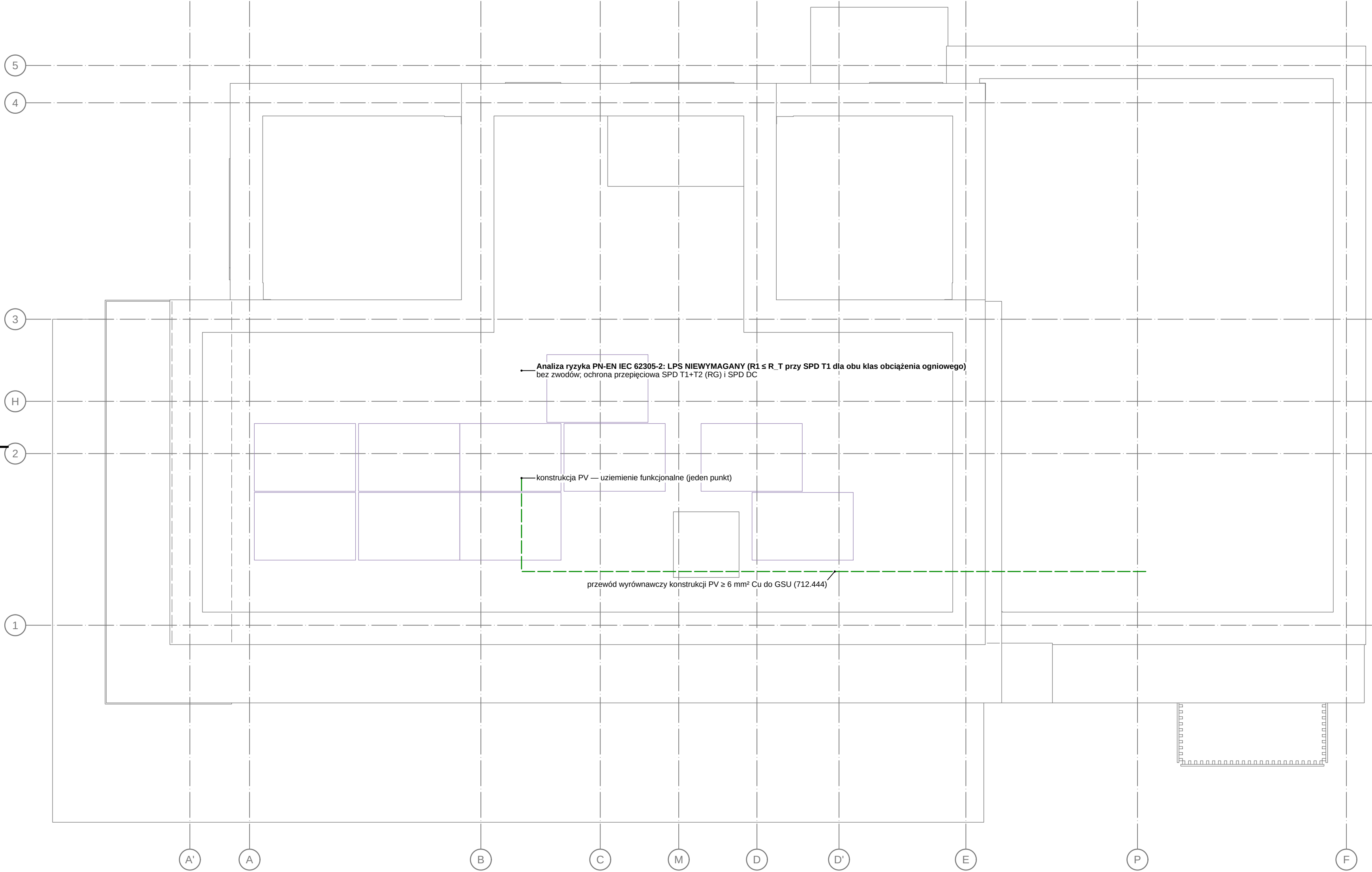
OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
6. Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 710x420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12	ARKUSZ 12/14	REW. 0

A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewód wyrównawczy (konstrukcja PV — GSU)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2xS — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela, obliczenia elektryka, odgromowa); A_D = 4281 m², N_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU					
OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-13	ARKUSZ 13/14
					REW. 0

A
B
C
D
E
F

